

BOLETÍN DE PROBLEMAS “CINÉTICA QUÍMICA”**1.- Objetivos:**

- A partir de datos experimentales de concentración de reactivos y velocidad, calcular el orden de reacción, la constante de velocidad y la ecuación de velocidad.
- Aplicar la cinética química en cálculos de descomposiciones radiactivas.
- Dados los procesos elementales propuestos para una reacción y sus respectivas velocidades, obtener la expresión de la velocidad de reacción.

2.- Repaso de conceptos teóricos:

Epígrafes	Tiempo estimado para trabajo personal del alumno fuera del aula
- Orden de reacción. - Ecuación de velocidad de una reacción. - Relaciones concentración-tiempo. - Mecanismos de reacción.	30 min

3.- Problemas propuestos:

1.- En el estudio de la reacción de hidrólisis alcalina del acetato de etilo:

$\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3 + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ se han encontrado los siguientes datos:

Experiencia	$[\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3]$ mol/L	$[\text{OH}^-]$ mol/L	veloc. ($\text{mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$)
1	$1,0 \cdot 10^{-3}$	$1,0 \cdot 10^{-2}$	$1,3 \cdot 10^{-6}$
2	$1,0 \cdot 10^{-3}$	$5,0 \cdot 10^{-3}$	$6,4 \cdot 10^{-7}$
3	$5,0 \cdot 10^{-2}$	$1,0 \cdot 10^{-3}$	$6,4 \cdot 10^{-6}$
4	$2,0 \cdot 10^{-2}$	$2,0 \cdot 10^{-2}$	$5,2 \cdot 10^{-5}$
5	$1,0 \cdot 10^{-2}$	$1,0 \cdot 10^{-2}$	$1,3 \cdot 10^{-5}$

Determine: a) el orden de la reacción con respecto a cada reactivo y el orden total, b) la ecuación de velocidad completa.

Solución: a) Orden 1 con respecto a $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$, orden 1 con respecto a OH^- , orden total 2;

b) $v = 0,13 [\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3] [\text{OH}^-]$

2.- Se ha estudiado la velocidad de la reacción $3 \text{ A} + 2 \text{ B} \rightarrow \text{C}$ obteniéndose los siguientes resultados:

Experiencia	[A] mol/L	[B] mol/L	veloc. (mol.L ⁻¹ .s ⁻¹)
1	0,200	0,100	2,20.10 ⁻⁵
2	0,100	0,600	3,30.10 ⁻⁵
3	0,400	0,100	8,80.10 ⁻⁵
4	0,100	0,100	5,50.10 ⁻⁶

Determine: a) el orden de la reacción con respecto a cada reactivo y el orden total, b) la ecuación de velocidad completa.

Solución: a) orden 2 con respecto a A, orden 1 con respecto a B, orden total 3; b) $v = 5,5 \cdot 10^{-3} [A]^2 [B]$

3.- En el estudio de la velocidad de la reacción $A + 2 B \rightarrow \text{Productos}$ se han obtenido los siguientes resultados:

Experiencia	[A] mol/L	[B] mol/L	veloc. (mol.L ⁻¹ .s ⁻¹)
1	2,0.10 ⁻²	1,7.10 ⁻³	1,34.10 ⁻³
2	1,4.10 ⁻²	5,3.10 ⁻³	1,16.10 ⁻³
3	4,0.10 ⁻²	1,7.10 ⁻³	5,37.10 ⁻³
4	1,4.10 ⁻²	1,0.10 ⁻²	1,60.10 ⁻³

Determine: a) el orden de la reacción con respecto a cada reactivo y el orden total, b) la ecuación de velocidad completa, c) la velocidad de la reacción cuando $[A] = 5,5 \cdot 10^{-2} \text{ M}$ y $[B] = 2,0 \cdot 10^{-3} \text{ M}$

Solución: a) orden 2 con respecto a A, orden 0,5 con respecto a B, orden total 2,5, b) $v = 81,5 [A]^2 [B]^{0,5}$
c) $v = 1,10 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$

4.- El ¹⁴C tiene un semiperiodo de 5570 años. Al datar mediante ¹⁴C un sarcófago egipcio, se encontró que contenía el 65,03 % del ¹⁴C que contiene un árbol vivo similar de la orilla del Nilo. Calcular la edad del sarcófago. La reacción de desintegración del ¹⁴C es de orden uno.

Solución: 3466 años

5.- En un accidente nuclear una persona se contamina con un isótopo radiactivo del Sr que le provoca una absorción de radiación de $410 \cdot 10^{-6}$ curios. ¿Qué cantidad de radiación permanecerá en su cuerpo una vez transcurridos 20 años?. La reacción de decaimiento de este isótopo es de orden uno y su $t_{1/2} = 27,6$ años.

Solución: $247 \cdot 10^{-6}$ curios

6.- La reacción de descomposición de una determinada hormona en agua a 25 °C es de primer orden, con una constante de velocidad $3,42 \cdot 10^{-4} \text{ día}^{-1}$. a) Si se almacena una disolución 0,0200 M de esta hormona a 25 °C durante dos meses, ¿cuál será su concentración al cabo de este período?, b) ¿cuánto tiempo tendrá que transcurrir para que la concentración de la disolución disminuya desde 0,0200 M a 0,00350 M?, c) ¿cuál es el semiperíodo de la hormona?

Solución: a) 0,0196 M , b) 14 años , c) 5,5 años

7.- La reacción: $\text{H}_2 (\text{g}) + \text{CO} (\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{CO} (\text{g})$, se cree que transcurre según el siguiente mecanismo:

Etapas: 1: $\text{H}_2 (\text{g}) \leftrightarrow 2 \text{H} (\text{g})$ (rápida)

Etapas: 2: $\text{H} (\text{g}) + \text{CO} (\text{g}) \rightarrow \text{HCO} (\text{g})$ (lenta)

Etapa 3: $\text{H (g)} + \text{HCO (g)} \leftrightarrow \text{H}_2\text{CO (g)}$ (rápida)

La velocidad observada experimentalmente se encuentra que es de orden 0,5 con respecto al H_2 y de orden 1 con respecto al CO , a) ¿es este mecanismo de reacción propuesto compatible con la ecuación de velocidad observada?, b) indique cuál es la molecularidad de cada etapa.

Solución: a) Sí, b) etapa 1: unimolecular, etapa 2: bimolecular, etapa 3: bimolecular

8.- Se encuentra experimentalmente que la reacción $2 \text{NO}_{(\text{g})} + \text{Br}_{2(\text{g})} \rightarrow 2 \text{NOBr}_{(\text{g})}$ es de orden dos respecto al NO y de orden uno respecto al Br_2 . ¿Cuál/es de los siguientes mecanismos son compatibles con la ley de velocidad y cuál/es de ellos son probables para dicha reacción?

a) $2 \text{NO} + \text{Br}_2 \rightarrow 2 \text{NOBr}$

b) Etapa 1: $\text{NO} + \text{Br}_2 \rightarrow \text{NOBr}_2$ (lenta)

Etapa 2: $\text{NOBr}_2 + \text{NO} \leftrightarrow 2 \text{NOBr}$ (rápida)

c) Etapa 1: $\text{NO} + \text{Br}_2 \rightarrow \text{NOBr}_2$ (rápida)

Etapa 2: $\text{NOBr}_2 + \text{NO} \leftrightarrow 2 \text{NOBr}$ (lenta)

Solución: el a) es compatible, pero improbable; el c) es compatible y probable.

9.- La ecuación de velocidad para la reacción: $\text{CO} + \text{NO}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{NO}$ se encuentra que es $v = K [\text{NO}_2]^2$, ¿cuál/es de los siguientes mecanismos serían consecuentes con dicha ecuación de velocidad?

a) Etapa 1: $2 \text{NO}_2 \leftrightarrow \text{N}_2\text{O}_4$ (rápida)

Etapa 2: $\text{N}_2\text{O}_4 + 2 \text{CO} \rightarrow 2 \text{CO}_2 + 2 \text{NO}$ (lenta)

b) Etapa 1: $2 \text{NO}_2 \rightarrow \text{NO}_3 + \text{NO}$ (lenta)

Etapa 2: $\text{NO}_3 + \text{CO} \leftrightarrow \text{NO}_2 + \text{CO}_2$ (rápida)

c) Etapa 1: $2 \text{NO}_2 \rightarrow \text{N}_2 + 2 \text{O}_2$ (lenta)

Etapa 2: $2 \text{CO} + \text{O}_2 \leftrightarrow 2 \text{CO}_2$ (rápida)

Etapa 3: $\text{N}_2 + \text{O}_2 \leftrightarrow 2 \text{NO}$ (rápida)

Solución: el b) y el c)

ANEXO

Expresiones matemáticas para la relación entre la concentración de reactivos y el tiempo en función del orden de reacción:

orden	ecuación velocidad	relación conc.- tiempo	semiperiodo	representación lineal
0	$v = k$	$X_0 - X = k t$	$t_{1/2} = (X_0 / 2 k)$	X frente t
1	$v = k X$	$\log (X_0 / X) = (k t) / 2,30$	$t_{1/2} = (0,693 / k)$	log X frente t
2	$v = k X^2$	$(1/X) - (1/X_0) = k t$	$t_{1/2} = 1 / (k X_0)$	(1/X) frente t